Centrality Measures

Parent: 5_Graph_Connettivity

> **Centralità**
>
> La **centralità** esprime l'importanza di un nodo basandosi sul suo ruolo nel "mantenere il grafo connesso" o sulla sua facilità di accesso agli altri nodi.

> **Prestigio**
>
> Il **prestigio** è una misura di importanza calcolata solo per reti dirette, poiché la direzione del legame è una proprietà fondamentale della relazione. Si basa sui cosiddetti **in-links**.

Metriche di centralità per grafi non orientati

Degree Centrality

La **degree centrality** di un nodo v è definita come il numero di vicini (nodi adiacenti) a cui è direttamente connesso. In un grafo non orientato, è semplicemente il numero di archi incidenti al nodo:

$$C_D(v) = \deg(v)$$

Un nodo con un alto degree centrality è considerato importante perché ha molte connessioni dirette, fungendo da hub locale all'interno della rete.

Closeness Centrality

La **Closeness Centrality** misura quanto un nodo v_i è "vicino" a tutti gli altri nodi della rete. Un nodo con alta closeness può diffondere informazioni o influenzare il resto della rete molto più velocemente rispetto agli altri.

Per un nodo v_i, la closeness è definita come l'inverso della somma delle distanze da quel nodo a tutti gli altri:

$$C(v_i) = \frac{n-1}{\sum_{j \neq i} d(v_i, v_j)}$$

- **Normalizzazione:** Il fattore $(n-1)$ al numeratore serve a normalizzare il valore tra 0 e 1, rendendo la misura confrontabile tra grafi di dimensioni diverse.
- **Interpretazione:** Un valore elevato indica che il nodo è situato al "centro" del grafo.

> ⚠ **Il legame tra Wiener Index e Closeness**
>
> Esiste una relazione inversa tra la somma delle centralità e il Wiener Index. Poiché il denominatore della Closeness di un nodo i è la somma delle distanze $D_i = \sum_j d(v_i, v_j)$, si può notare che la somma di tutti i D_i è esattamente il doppio del Wiener Index:
>
> $$\sum_{i=1}^{n} D_i = 2W(G)$$

Betweenness Centrality

La **Betweenness Centrality** $(g(v))$ è una misura di centralità che quantifica l'importanza di un nodo agendo come "ponte" o "intermediario" tra le altre parti di un grafo. A differenza della Closeness (che misura la vicinanza), la Betweenness identifica i nodi che controllano il flusso di informazioni all'interno della rete.

Un nodo con alta Betweenness si trova su molti **cammini minimi** (*shortest paths*) tra coppie di altri nodi. Se tale nodo venisse rimosso, molte comunicazioni nel grafo verrebbero interrotte o dovrebbero percorrere tragitti molto più lunghi.

Per un nodo v, la Betweenness Centrality è definita come la somma del rapporto tra i cammini minimi che passano per v e il totale dei cammini minimi tra ogni coppia di nodi s e t:

$$g(v) = \sum_{s \neq v \neq t \in V} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$$

Dove:

- σ_{st}: è il numero totale di cammini minimi dal nodo s al nodo t.
- $\sigma_{st}(v)$: è il numero di tali cammini minimi che passano attraverso il nodo v.

Per rendere il valore confrontabile tra grafi di diverse dimensioni, si divide il risultato per il numero di coppie di nodi possibili (escluso v stesso). Per un grafo non orientato:

$$g_{norm}(v) = \frac{g(v)}{(n-1)(n-2)/2}$$

Metriche di prestigio per grafi orientati

Nei grafi diretti, l'importanza è legata alla direzione dei legami (in-links), spesso interpretata come una forma di "status":

In-Degree Prestige

La **in-degree prestige** di un nodo v è definita come il numero di archi che entrano in v. Un nodo con un alto in-degree è considerato prestigioso perché riceve molte connessioni da altri nodi. In un grafo diretto, la in-degree prestige è semplicemente il numero di archi che terminano in quel nodo:

$$C_{in}(v) = \deg_{in}(v)$$

Out-Degree Prestige

La **out-degree prestige** di un nodo v è definita come il numero di archi che escono da v. Un nodo con un alto out-degree è considerato influente perché si connette a molti altri nodi. In un grafo diretto, la out-degree prestige è semplicemente il numero di archi che partono da quel nodo:

$$C_{out}(v) = \deg_{out}(v)$$

Influence Domain

L'Influence Domain di un nodo i, indicato come $|I_i|$, rappresenta la portata della sua autorità all'interno della rete. È il numero di nodi che possono raggiungere il nodo i seguendo un percorso diretto.

Più ampio è il dominio di influenza, più il nodo è considerato un "punto di riferimento" o una destinazione per gli altri membri del network. Matematicamente, si può definire come:

$$|I_i| = |\{j \in V : \text{esiste un cammino diretto da } j \text{ a } i\}|$$

Proximity Prestige

Il **Proximity Prestige (PP)** è una metrica più sofisticata che perfeziona il concetto di influenza, integrando non solo la quantità di nodi che raggiungono i, ma anche la "vicinanza" (distanza) di questi nodi.

$$PP(i) = \frac{|I_i|/(n-1)}{\sum_{j \in I_i} d(j,i)/|I_i|}$$

I componenti della formula sono:

- $|I_i|$: il numero di nodi nel dominio di influenza di i.
- $(n-1)$: il numero totale degli altri nodi nel grafo.
- $d(j,i)$: la lunghezza del cammino minimo diretto dal nodo j al nodo i.

In sostanza, il Proximity Prestige è il rapporto tra:

1. **La frazione di nodi** che possono raggiungere i rispetto al totale dei nodi possibili.
2. **La distanza media** che questi nodi devono percorrere per arrivare a i.

Un alto valore di PP indica che il nodo è raggiungibile da una vasta porzione della rete attraverso percorsi molto brevi.

H-Index

L'**H-Index** (o indice di Hirsch) è una metrica utilizzata per valutare il prestigio e l'autorità di un autore o di una rivista scientifica. Il suo scopo principale è creare un equilibrio tra due fattori spesso considerati separatamente: la **produttività** e l'**impatto**.

L'indice si basa su due pilastri:

1. **Produttività**: rappresenta il numero totale di pubblicazioni realizzate da un autore.
2. **Impatto**: rappresenta il numero di citazioni ricevute dai lavori pubblicati.

> **Note**
>
> Un autore possiede un indice pari a h se ha pubblicato almeno h articoli, ognuno dei quali è stato citato da altri lavori almeno h volte. In sostanza, l'H-index identifica il punto di equilibrio dove il numero d'ordine dell'articolo (ordinato per citazioni decrescenti) incrocia il numero di citazioni ricevute.

> **Example**
>
> Se un autore ha pubblicato 10 articoli con le seguenti citazioni: [15, 12, 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0], il suo H-index è 5, poiché ha almeno 5 articoli con almeno 5 citazioni ciascuno. L'articolo con il

numero d’ordine 6 (con 4 citazioni) non soddisfa la condizione per essere incluso nell’H-index.